



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-5

similarity of triangles

Basic Proportionality Theorem & Midpoint Theorem

Maths Special Batch

By Gagan Pratap

1. In $\triangle ABC$, $A = 85^\circ$ and $C = 58^\circ$. If $\triangle PQR$ is similar to $\triangle ABC$, and in correspondence, then find $\angle Q$.
 $\triangle ABC$ में $A = 85^\circ$ और $C = 58^\circ$ है। यदि $\triangle PQR$, $\triangle ABC$ के समरूप है और संगत है, तो ज्ञात कीजिए,

[CHSL MAINS 2023]

[a] 37°

[b] 85°

[c] 58°

[d] 73°

2. If in triangle PQR and triangle DEF , $\angle P = 52^\circ$, $\angle Q = 74^\circ$, $\angle R = 54^\circ$, $\angle D = 54^\circ$, $\angle E = 74^\circ$, $\angle F = 52^\circ$, then which of the following is correct?

यदि त्रिभुज PQR और त्रिभुज DEF में, $\angle P = 52^\circ$, $\angle Q = 74^\circ$, $\angle R = 54^\circ$, $\angle D = 54^\circ$, $\angle E = 74^\circ$, $\angle F = 52^\circ$, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

A) $\triangle PQR \sim \triangle FED$

B) $\triangle RQP \sim \triangle FED$

C) $\triangle PRQ \sim \triangle FED$

D) $\triangle PQR \sim \triangle DEF$

3. In $\triangle ABC$ and $\triangle DEF$, we have $\frac{AB}{DF} = \frac{BC}{DE} = \frac{AC}{EF}$, then which of the following is true?

$\triangle ABC$ और $\triangle DEF$ में, $\frac{AB}{DF} = \frac{BC}{DE} = \frac{AC}{EF}$ है। निम्न में से कौन सा सत्य है?

(a) $\triangle DEF \sim \triangle ABC$

(b) $\triangle BCA \sim \triangle DEF$

(c) $\triangle CAB \sim \triangle DEF$

(d) $\triangle DEF \sim \triangle BAC$

4. Let ABC and PQR be two congruent triangles, such that $\angle A = \angle P = 90^\circ$. If $BC = 29$ cm, $PR = 21$ cm, find the value (in cm) of AB .

मान लीजिए ABC और PQR दो समकोण त्रिभुज हैं, जिससे $\angle A = \angle P = 90^\circ$ है। यदि $BC = 29$ सेमी, $PR = 21$ सेमी है, तो AB का मान (सेमी में) ज्ञात कीजिए। [CHSL MAINS 2023]

[a] 23

[b] 19

[c] 20

[d] 22

5. If $\triangle ABC \sim \triangle XYZ$, $AB = 6$ cm, $XY = 8$ cm, $YZ = 12$ cm and $ZX = 16$ cm, then find the perimeter of $\triangle ABC$.

यदि $\triangle ABC \sim \triangle XYZ$, $AB = 6$ cm, $XY = 8$ cm, $YZ = 12$ cm और $ZX = 16$ cm है, तो $\triangle ABC$ का परिमाप ज्ञात कीजिए।

[RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025 CBT-1]

- A) 1.34 cm
 B) 2.32 cm
 C) 3.27 cm
 D) 4.24 cm

6. The perimeters of two similar triangles ABC and PQR are 78 cm and 46.8 cm, respectively. If $PQ = 11.7$, then the length of AB is:

दो समरूप त्रिभुजों ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 78 सेमी और 46.8 सेमी हैं। यदि $PQ = 11.7$, तो AB की लंबाई है:

- (a) 23.4 cm (b) 20 cm
 (c) 24 cm (d) 19.5 cm

7. The ratio of the lengths of two corresponding sides of two similar triangles is 17 : 13. The ratio of the areas of these two triangles, in the order mentioned, is:

दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 17 : 13 है। उल्लिखित क्रम में, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए?

[RRB JE 2024]

- A) 289 : 169
 B) 17 : 13
 C) $17\sqrt{17} : 13$
 D) 290 : 170

8. If the areas of two similar triangles are in the ratio 121 : 225, what would be the ratio of the corresponding sides ?

यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 : 225 है, तो संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए।

[SSC CGL MAINS 2024]

BY:-GAGAN PRATAP



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-5

similarity of triangles

Basic Proportionality Theorem & Midpoint Theorem

Maths Special Batch

By Gagan Pratap

- A) 9 : 11
B) 11 : 15
C) 15 : 13
D) 11 : 13

9. $\triangle ABC \sim \triangle PQR$. The perimeters of $\triangle ABC$ and $\triangle PQR$ are 72 cm and 43.2 cm, respectively. What is the ratio of the area of $\triangle ABC$ to the area of $\triangle PQR$?

$\triangle ABC \sim \triangle PQR$ है। $\triangle ABC$ और $\triangle PQR$ के परिमाप क्रमशः 72 cm और 43.2 cm हैं। $\triangle ABC$ और $\triangle PQR$ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें।

- (a) 25 : 9 (b) 36 : 25 (c) 16 : 9 (d) 9 : 4

10. The area of two similar triangles are $(7 - 4\sqrt{3})\text{cm}^2$ and $(7 + 4\sqrt{3})\text{cm}^2$ respectively the ratio of their corresponding perimeters is

दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः $(7 - 4\sqrt{3})\text{cm}^2$ और $(7 + 4\sqrt{3})\text{cm}^2$ है, तो उनकी परिमापों का अनुपात ज्ञात करें?

- a) $7 - 4\sqrt{3}$ b) $7 - 3\sqrt{3}$ c) $5 - \sqrt{3}$ d) $5 + \sqrt{3}$

11. The average of the areas of 2 similar triangles is 706.5 m² whose perimeters are in the ratio of 6 : 11. What is 20% of the difference (in m²) in areas of both triangles?

दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का औसत 706.5 m² है, जिनके परिमाप 6 : 11 के अनुपात में हैं। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों

में अंतर (m में) का 20% क्या होगा? SSC CHSL PRE 2024

- [A] 157 [B] 149 [C] 153 [D] 164

12. $\triangle ABC \sim \triangle PQR$. The areas of $\triangle ABC$ and $\triangle PQR$ are 64 cm² and 81 cm² respectively and AD and PT are the medians of $\triangle ABC$ and $\triangle PQR$, respectively. If PT = 10.8 cm, then AD = ?

$\triangle ABC \sim \triangle PQR$ हैं। $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल और $\triangle PQR$ का क्षेत्रफल क्रमशः 64 cm² और 81 cm² है और AD और PT क्रमशः $\triangle ABC$ और $\triangle PQR$ की माध्यिका है। यदि PT = 10.8 cm है, तो AD = कितना होगा?

- (a) 8.4 cm (b) 9 cm (c) 9.6 cm (d) 12 cm

13. $\triangle ABC$ is similar to $\triangle DEF$. The area of $\triangle ABC$ is 80 cm² and the area of $\triangle DEF$ is 39.2 cm², If the altitude of $\triangle ABC$ = 5 cm, then the corresponding altitude of $\triangle DEF$ is:

$\triangle ABC$, $\triangle DEF$ के समरूप है। $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल 80 cm² है तथा $\triangle DEF$ का क्षेत्रफल 39.2 cm² है। यदि $\triangle ABC$ की ऊँचाई = 5 cm है, तो $\triangle DEF$ की संगत ऊँचाई क्या होगी?

- (a) 17.5 cm (b) 14.5 cm
(c) 16 cm (d) 10.5 cm

14. Given that $\triangle DEF \sim \triangle ABC$. If the area of $\triangle ABC$ is 9 cm² and that of $\triangle DEF$ = 12 cm² and BC = 2.1 cm, then the length of EF is:

दिया गया है कि $\triangle DEF \sim \triangle ABC$ है यदि $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल 9 cm² और $\triangle DEF$ का क्षेत्रफल = 12 cm² और BC = 2.1 cm है, तो EF की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{8\sqrt{3}}{5}$ cm (b) $\frac{3\sqrt{7}}{5}$ cm
(c) $\frac{4\sqrt{7}}{5}$ cm (d) $\frac{7\sqrt{3}}{5}$ cm

15. $\triangle ABC$ and $\triangle DEF$ are two similar triangles whose area are 72 cm² and 60.5 cm² respectively. if AC = 13.2 cm, DF = ?

$\triangle ABC$ और $\triangle DEF$ दो समरूप त्रिभुज हैं जिनके क्षेत्रफल क्रमशः 72 cm² और 60.5 cm² हैं। यदि AC = 13.2 cm तब DF की लंबाई होगी-

- a) 12.5 cm b) 12.1 cm
c) 10.8 cm d) 9.6 cm

16. Let $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ and (Area of $\triangle ABC$) : (Area of $\triangle PQR$) = 121 : 64.

If QP = 14.4 cm, PR = 12 cm and AC = 18 cm, then what is the length of AB?

माना कि $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ तथा $(\triangle ABC \text{ का क्षेत्रफल}) : (\triangle PQR \text{ का क्षेत्रफल}) = 121 : 64$ है। यदि QP = 14.4 cm, PR = 12 cm और AC = 18 cm है, तो AB की लंबाई कितनी है?

- (a) 32.4 cm (b) 21.6 cm (c) 19.8 cm (d) 16.2 cm



17. The areas of two similar triangles ΔPQR and ΔXYZ are 12.96 cm^2 and 635.04 cm^2 , respectively.

If $QR = 2.9 \text{ cm}$, then the length (in cm) of YZ equals:

दो समरूप त्रिभुजों ΔPQR और ΔXYZ का क्षेत्रफल क्रमशः 12.96 cm^2 और 635.04 cm^2 है। यदि

$QR = 2.9 \text{ cm}$ है, तो YZ की लंबाई (cm में) ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL Pre 2024

[A] 30.4

[B] 20.3

[C] 23.2

[D] 25.2

18. It is given that $\Delta ABC \sim \Delta PRQ$ and that $\text{Area } ABC : \text{Area } PRQ = 16 : 169$. If $AB = x, AC = y, BC = z$ (all in cm), then PQ is equal to:

यह दिया गया है कि $\Delta ABC \sim \Delta PRQ$ और क्षेत्र $ABC : \text{क्षेत्र } PRQ = 16 : 169$ । यदि $AB = x$

, $AC = y, BC = z$ (अभी cm में), तो PQ क्या होगा?

(a) $\frac{13}{4}y$

(b) $\frac{13}{4}z$

(c) $\frac{13}{4}x$

(d) $\frac{13}{8}x$

19. ΔABC is similar to ΔPQR . $AB = 4 \text{ cm}$, $BC = 8 \text{ cm}$ and $AC = 10 \text{ cm}$. If $QR = 16 \text{ cm}$, then what is the area of ΔPQR ?

$\Delta ABC, \Delta PQR$ के समरूप है। $AB = 4 \text{ cm}, BC = 8 \text{ cm}$ and $AC = 10 \text{ cm}$ है। यदि $QR = 16 \text{ cm}$ है, तो ΔPQR का क्षेत्रफल कितना है? (CHSL 2022 PRE)

(a) $2\sqrt{231} \text{ cm}^2$

(b) $4\sqrt{231} \text{ cm}^2$

(c) $4\sqrt{462} \text{ cm}^2$

(d) $8\sqrt{231} \text{ cm}^2$

20. Two isosceles triangles have equal vertical angles and their areas are in the ratio $4.84 : 5.29$. What is the ratio of their corresponding heights?

दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण बराबर है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात $4.84 : 5.29$ है। तो उनकी संगत उंचाईयों का अनुपात क्या होगा?

(A) $11 : 23$

(B) $23 : 25$

(C) $22 : 23$

(D) $484 : 529$

21. ΔDEF & ΔGHI are two similar triangles. If $DE = 64 \text{ cm}$ and $GH = 24 \text{ cm}$ and the perimeter of triangle GHI is 72 cm , then what is the sum of the lengths (in cm) of the side EF and FD of the triangle DEF ?

ΔDEF और ΔGHI दो समरूप त्रिभुज हैं। यदि $DE = 64 \text{ सेमी}$ और $GH = 24 \text{ सेमी}$ और त्रिभुज GHI का परिमाप 72 सेमी है, तो त्रिभुज DEF की भुजा EF और FD की लंबाई (सेमी में) का योग क्या है? SSC CHSL Pre 2024

A) 192

B) 96

C) 128

D) 82

22. In ΔABC , $DE \parallel BC$ and $5AE = 3EC$. If $AB = 6.4 \text{ units}$, then the value of DB (in units) is:

ΔABC में, $DE \parallel BC$ है और $5AE = 3EC$ है। यदि $AB = 6.4$ इकाई है, तो DB का मान (इकाई में) ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 2024 Pre

[A] 2.4

[B] 5

[C] 3.2

[D] 4

23. R and S are the points of the sides XY and XZ , respectively, of ΔXYZ . Also, $XR = 15 \text{ cm}$, $XY = 25 \text{ cm}$, $XS = 12 \text{ cm}$ and $XZ = 20 \text{ cm}$. RS is equal to:

R और S क्रमशः ΔXYZ की भुजाओं XY और XZ पर स्थित बिंदु हैं। साथ ही, $XR = 15 \text{ सेमी}$, $XY = 25 \text{ सेमी}$, $XS = 12 \text{ सेमी}$ और $XZ = 20 \text{ सेमी}$ । RS इसके बराबर है:

1. $\frac{2}{5}YZ$

2. $\frac{5}{3}YZ$

3. $\frac{3}{5}YZ$

4. $\frac{3}{4}YZ$

(SSC SELECTION POST XI 2023)

24. In ΔPQR , point T and S are PQ and PR, respectively. Such that TS is parallel to QR . If $TQ = 7.2 \text{ cm}$, $PS = 1.8 \text{ cm}$ and $SR = 5.4 \text{ cm}$, the length of PT .



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-5

similarity of triangles

Basic Proportionality Theorem & Midpoint Theorem

Maths Special Batch

By Gagan Pratap

ΔPQR में, बिंदु T और S क्रमशः PQ और PR पर इस प्रकार हैं कि TS, QR के समांतर है। यदि $TQ = 7.2$ cm, $PS = 1.8$ cm और $SR = 5.4$ cm है, तो PT की लंबाई ज्ञात करें।

- (a) 2 cm (b) 2.4 cm (c) 1.35 cm (d) 3.6 cm

25. In ΔABC , XY is drawn parallel to BC, cutting sides at X and Y, where $AB = 5.4$ cm, $BC = 7.2$ cm and $BX = 3$ cm. What is the length of XY (in cm)?

ΔABC में, XY को BC के समानांतर खींचा गया है, जो X और Y पर भुजाओं को काटता है, जहां $AB = 5.4$ सेमी, $BC = 7.2$ सेमी और $BX = 3$ सेमी है। XY की लंबाई (सेमी में) क्या है?

- A) 4.3
B) 3.0
C) 3.2
D) 2.8

26. In ΔABC , $DE \parallel BC$, where D and E are points on the sides AB and AC, respectively. If $AD = 2$ cm, $BD = 5.2$ cm, $AC = 9$ cm and $AE = x$ cm, then what is the value of x?

ΔABC में, $DE \parallel BC$ है, जहां D और E, क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित बिन्दु हैं। यदि $AD = 2$ cm, $BD = 5.2$ cm, $AC = 9$ cm और $AE = x$ cm है, तो x का मान ज्ञात करें।

- (a) 3.5 (b) 4 (c) 3 (d) 2.5

27. In a triangle ABC, points P and Q are on AB and AC, respectively, such that $AP = 4$ cm, $PB = 6$ cm, $AQ = 5$ cm and $QC = 7.5$ cm. If $PQ = 6$ cm, then find BC (in cm).

एक त्रिभुज ABC में, बिन्दु P और Q क्रमशः AB और AC पर इस प्रकार स्थित है कि $AP = 4$ cm, $PB = 6$ cm, $AQ = 5$ cm और $QC = 7.5$ cm हैं। यदि $PQ = 6$ cm है, तो BC (cm में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 10 (b) 9 (c) 15 (d) 12

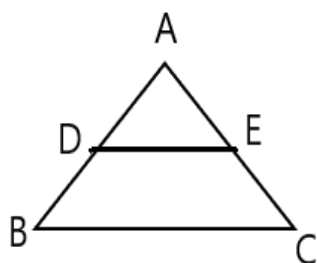
28. In ΔABC , D and E are the points on sides AB and AC, respectively such that $\Delta ADE = \Delta B$. If $AD = 7$ cm, $BD = 5$ cm and $BC = 9$ cm, then DE (in cm) is equal to :

ΔABC में, क्रमशः भुजा AB और AC पर बिन्दु D और E इस प्रकार है कि $\angle ADE = \angle B$ है। यदि $AD = 7$ cm, $BD = 5$ cm और $BC = 9$ cm है, तो DE का मान (सेमी. में) ज्ञात करें।

- (a) 6.75 (b) 8.4 (c) 5.25 (d) 7

29. In the given figure, if $DE \parallel BC$, $AD = 2.5$ cm, $DB = 3.5$ cm, and $EC = 4.2$ cm, then the measure of AC is:

दिए गए चित्र में, यदि $DE \parallel BC$, $AD = 2.5$ सेमी, $DB = 3.5$ सेमी, और $EC = 4.2$ सेमी है, तो AC का माप है:



- a) 7.2 cm (b) 6.4 cm (c) 7.4 cm (d) 8.4 cm

30. In ΔABC , $DE \parallel AB$, where D and E are the points on sides AC and BC, respectively. If $AD = x - 3$, $AC = 2x$, $BE = x - 2$ and $BC = 2x + 3$, then what is the value of x?

ΔABC में, $DE \parallel AB$ है, जहाँ D और E क्रमशः भुजाओं AC और BC पर बिन्दु हैं। यदि $AD = x - 3$, $AC = 2x$, $BE = x - 2$ और $BC = 2x + 3$ है, तो x का मान ज्ञात करें।

- (a) 12 (b) 10 (c) 8 (d) 9



31. In $\triangle ABC$, D and E are points on the sides AB and AC, respectively, such that $DE \parallel BC$. If $AD = 5$ cm, $DB = 9$ cm, $AE = 4$ cm and $BC = 15.4$ cm, then the sum of the lengths of DE and EC (in cm) is:

$\triangle ABC$ में, भुजा AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E इस प्रकार स्थित हैं कि $DE \parallel BC$ है। यदि $AD=5$ cm, $DB=9$ cm, $AE=4$ cm और $BC=15.4$ cm है, तो DE और EC की लंबाई का योगफल (cm में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 11.6 (b) 12.7 (c) 13.4 (d) 10.8

32. In $\triangle ABC$, D is a point on side AB such that $BD = 3$ cm and $DA = 4$ cm. E is a point on BC such that $DE \parallel AC$. Then Area of $\triangle BDE$: Area of trapezium ACED =

$\triangle ABC$ में, भुजा AB पर बिन्दु D इस प्रकार है कि $BD = 3$ cm और $DA = 4$ cm है। BC पर बिन्दु E इस प्रकार है कि $DE \parallel AC$ है। $\triangle BDE$ का क्षेत्रफल : समलंब चतुर्भुज ACED का क्षेत्रफल का मान ज्ञात करें।

- (a) 16 : 33 (b) 40 : 9 (c) 33 : 16 (d) 9 : 40

33. In $\triangle ABC$, $DE \parallel AC$, where D and E are the points on sides AB and BC, respectively.

If $BD = 12$ cm and $AD = 11$ cm, then what is the ratio of the area of $\triangle BDE$ to that of the trapezium ADEC?

$\triangle ABC$ में, $DE \parallel AC$ है, जहाँ D और E क्रमशः भुजाओं AB और BC पर स्थित बिंदु हैं। यदि $BD = 12$ cm और $AD = 11$ cm है, तो $\triangle BDE$ के क्षेत्रफल और समलम्ब चतुर्भुज ADEC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। (RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025 CBT-1)

1. 623 : 199 2. 385 : 144
3. 390 : 413 4. 144 : 385

34. In triangle ABC, X and Y are the points on sides AB and AC, respectively, such that XY is parallel to BC. If $XY : BC = 2.5 : 7$, what is the ratio of the area of the trapezium BCYX to that of the $\square AXY$?

त्रिभुज ABC में, X और Y क्रमशः भुजाओं AB और AC पर स्थित ऐसे बिन्दु हैं कि $XY \parallel BC$ के समानांतर है। यदि $XY : BC = 2.5 : 7$ है, तो समलम्ब चतुर्भुज BCYX के क्षेत्रफल का, $\triangle AXY$ के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है?

- (a) $\frac{25}{171}$ (b) $\frac{25}{196}$ (c) $\frac{196}{25}$ (d) $\frac{171}{25}$

35. In $\triangle ABC$, D and E are points on sides AB and BC, respectively, such that $DE \parallel AC$. If $BD = 4\sqrt{6}$ and $AB = 12\sqrt{3}$ cm, then the ratio of the area of $\triangle BDE$ to that of quadrilateral ACED is:

$\triangle ABC$ में, D और E बिन्दु क्रमशः AB और BC भुजाओं पर इस प्रकार स्थित हैं कि $DE \parallel AC$ है। यदि $BD = 4\sqrt{6}$ और $AB = 12\sqrt{3}$ cm है, तो $\triangle BDE$ के क्षेत्रफल और चतुर्भुज ACED के क्षेत्रफल का अनुपात है—

- (a) 4 : 11 (b) 2 : 9 (c) 2 : 7 (d) 1 : 3

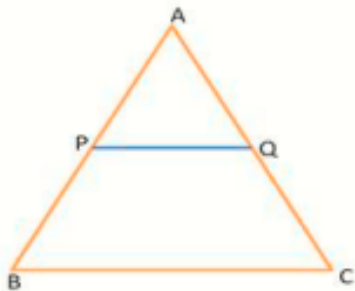
36. In $\triangle ABC$, D and E are the points on sides AB and AC, respectively and $DE \parallel BC$. $BC = 8$ cm $DE = 5$ cm. If the area of $\triangle ADE = 45$ cm², then what is the area (in cm²) of $\triangle ABC$?

$\triangle ABC$ में, D और E, क्रमशः भुजाओं AB और AC पर बिन्दु हैं और $DE \parallel BC$ है। $BC = 8$ cm और $DE = 5$ cm हैं यदि $\triangle ADE$ का क्षेत्रफल 45 cm² है, तो $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल (cm² में) ज्ञात करें।

- (a) 105.2 (b) 115.2 (c) 64 (d) 125

37. In a triangle ABC, P and Q are points on AB and AC, respectively, such that $AP = 1$ cm, $PB = 3$ cm, $AQ = 1.5$ cm, and $CQ = 4.5$ cm. If the area of $\triangle APQ$ is 12 cm², then find the area of BPQC.

त्रिभुज ABC में, P और Q क्रमशः AB और AC पर स्थित ऐसे बिंदु हैं कि $AP=1$ cm, $PB=3$ cm $AQ=1.5$ cm, और $CQ=4.5$ cm हैं। यदि $\triangle APQ$ का क्षेत्रफल 12 cm² है, तो BPQC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।



- (a) 180 cm^2 (b) 192 cm^2
(c) 190 cm^2 (d) 182 cm^2

38. In $\triangle EFG$, $XY \parallel FG$, area of the quadrilateral $XFGY = 44 \text{ m}^2$. If $EX : XF = 2 : 3$, then find the area of $\triangle EXY$ (in m^2).

$\triangle EFG$ में, $XY \parallel FG$ है, चतुर्भुज $XFGY$ का क्षेत्रफल = 44 m^2 है। यदि $EX : XF = 2 : 3$ है, तो $\triangle EXY$ का क्षेत्रफल (m^2 में) ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL Pre 2024

- [A] 8.38 [B] 9.46
[C] 7.28 [D] 8.10

39. In a $\triangle ABC$, D and E are points lie on AB and AC. M and N are points lie on BD and EC respectively. if $DE \parallel MN \parallel BC$, $AD : DM = 3 : 2$, $DM : MB = 6 : 7$ and area of $\square DENM = 432 \text{ cm}^2$ then find the area of $\square MNCB$?

$\triangle ABC$ में, D और E, क्रमशः AB और AC पर स्थित बिंदु हैं। M और N क्रमशः BD और EC पर स्थित बिंदु हैं। यदि $DE \parallel MN \parallel BC$, $AD : DM = 3 : 2$, $DM : MB = 6 : 7$ और क्षेत्रफल $\square DENM = 432 \text{ cm}^2$ का तो $\square MNCB$ का क्षेत्रफल ज्ञात करें?

- a) 666 cm^2 b) 777 cm^2 c) 888 cm^2 d) 999 cm^2

40. In a $\triangle ABC$, D and E are two points on sides AB and BC, respectively such that $AD : DB = 2 : 3$ and $DE \parallel AC$. if the area of $\triangle ADE$ is equal to 18 cm^2 , then what is the area (in cm^2) of $\triangle ABC$?

$\triangle ABC$ में, भुजा AB और BC पर क्रमशः D और E दो बिंदु इस प्रकार हैं कि $AD : DB = 2 : 3$ और $DE \parallel AC$ है। यदि $\triangle ADE$ का क्षेत्रफल 18 cm^2 है तो $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल (cm^2 में) क्या है?

- (a) 40.5 (b) 75 (c) 54 (d) 45

41. In triangle ABC, the straight line parallel to the side BC meets AB and AC at the points P and Q, respectively. If $AP = QC$, the length of AB is 16 cm and the length of AQ is 4 cm, then the length (in cm) CQ is?

त्रिभुज ABC में, भुजा BC के समानांतर सीधी रेखा क्रमशः बिंदु P और Q पर AB और AC से मिलती है। यदि $AP = QC$ है, AB की लंबाई 16 सेमी है और AQ की लंबाई 4 सेमी है, तो CQ की लंबाई (सेमी में) क्या है?

- A) $2(\sqrt{21} + 2)$
B) $2(\sqrt{18} + 2)$
C) $2(\sqrt{17} - 2)$
D) $2(\sqrt{19} + 2)$

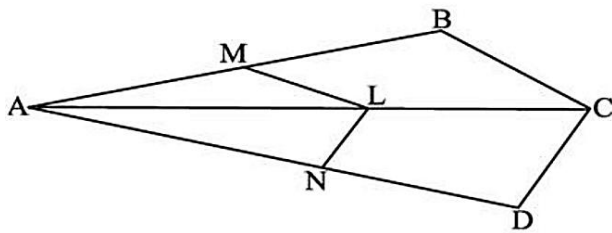
42. In $\triangle ABC$, D and E are the points on AB and AC respectively such that $AD \cdot AC = AB \cdot AE$. If $\angle ADE = \angle ACB + 30^\circ$ and $\angle ABC = 78^\circ$, then $\angle A = ?$

$\triangle ABC$ में AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E इस प्रकार स्थित हैं कि $AD \cdot AC = AB \cdot AE$ है। यदि $\angle ADE = \angle ACB + 30^\circ$ और $\angle ABC = 78^\circ$ है, तो $\angle A = ?$

- (a) 48° (b) 56° (c) 68° (d) 54°

43. In the below figure, $LM \parallel CB$ and $LN \parallel CD$. If $AM = 5 \text{ cm}$, $AB = 8 \text{ cm}$, $ND = 4.5 \text{ cm}$ and $AL = 8.5 \text{ cm}$, then the value of $LC + AN$?

नीचे दिए गए चित्र में, $LM \parallel CB$ और $LN \parallel CD$ । यदि $AM = 5$ सेमी, $AB = 8$ सेमी, $ND = 4.5$ सेमी और $AL = 8.5$ सेमी है, तो $LC + AN$ का मान कितना होगा?



1. 13.5 cm

2. 15.2 cm

3. 14.3 cm

4. 12.6 cm

(ICAR Technician 2023)

44. In triangle ABC, M & N is a point on side AB & AC respectively & O is an intersection point of side MC & NB. Given $AM:MB = 7:9$ & MN is parallel to BC. Find the area ratio of $\triangle MON$ to $\triangle BOC$?

त्रिभुज ABC में, M और N क्रमशः भुजा AB और AC पर एक बिंदु है और O भुजा MC और NB का प्रतिच्छेदन बिंदु है। दिया गया $AM:MB = 7:9$ और MN, BC के समानांतर है। $\triangle MON$ और $\triangle BOC$ का क्षेत्रफल अनुपात ज्ञात कीजिए?

- A) 49:256
B) 256:49
C) 7:61
D) 81:256

45. In $\triangle ABC$, $DE \parallel AB$, Where D and E are points on sides AC and BC, respectively. F is a point between C and D such that $EF \parallel BD$. If $AD = 15$ cm, $DC = 10$ cm, then the length of CF is:

$\triangle ABC$ में, $DE \parallel AB$ है, जहाँ D और E क्रमशः भुजा AC और BC पर स्थित बिंदु हैं। C और D के बीच बिंदु F इस प्रकार है कि $EF \parallel BD$ है। यदि $AD = 15$ cm, $DC = 10$ cm है, तो CF की लंबाई ज्ञात करें।

- (a) 3 cm (b) 7.5 cm (c) 5 cm (d) 4 cm

46. In a triangle ABC, D and E are the points on side AC and BC, respectively such that $DE \parallel AB$. F is a point on CE such that $DF \parallel AE$. If $CE = 6$ cm, and $CF = 2.5$ cm, then BC is equal to:-

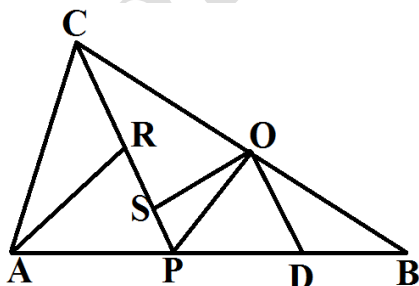
त्रिभुज ABC में, D और E, क्रमशः AC और BC के बिंदु हैं, जैसे कि $DE \parallel AB$, F, CE पर एक बिंदु है जैसे कि $DF \parallel AE$, यदि $CE = 6$ सेमी, और $CF = 2.5$ सेमी, तो BC बराबर है:-

- a) 14.4 cm (b) 15.6 cm
c) 14 cm (d) 12 cm

47. In the figure(not drawn to scale) given below, P is a point on AB such that $AP:PB = 4:3$. PO is parallel to AC and OD is parallel to CP. In $\triangle ARC$, $\angle ARC = 90^\circ$ and in $\triangle POS$, $\angle PSO = 90^\circ$. The length of OS is 6cm. what is ratio $AP:PD$?

दिए गए चित्र में, भुजा AB पर बिंदु P इस प्रकार है कि $AP:PB = 4:3$, PO, AC के समान्तर है जबकि OD, CP के समान्तर है। त्रिभुज ARC में, $\angle ARC = 90^\circ$ और $\triangle POS$ में $\angle PSO = 90^\circ$, तब $AP:PD$ का मान ज्ञात कीजिये यदि OS की लंबाई 6 सेमी है।

- a) 10:3
b) 2:1
c) 7:3
d) 8:3



48. In a triangle ABC, D and E are the points on side AC and BC, respectively such that $DE \parallel AB$. F is a point on CE such that $DF \parallel AE$. If $FE = 6.5$ cm, and $BE = 11.7$ cm, then CF is equal to:-

त्रिभुज ABC में, D और E, क्रमशः AC और BC के बिंदु हैं, जैसे कि $DE \parallel AB$, F, CE पर एक बिंदु है जैसे कि $DF \parallel AE$, यदि $FE = 6.5$ सेमी, और $BE = 11.7$ सेमी, तो CF बराबर है:-

- a) 5.2 cm (b) 8.666 cm (c) 6.63 cm (d) 8.125 cm

49. If $\triangle ABC$, $\angle B = 87^\circ$ and $\angle C = 60^\circ$. Points D and E are on the sides AB and AC, respectively, such that $\angle DEC = 93^\circ$ and $DE : BC = 5 : 9$. If $AB = 14.4$ cm, then the length of AE is:



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-5

similarity of triangles

Basic Proportionality Theorem & Midpoint Theorem

Maths Special Batch

By Gagan Pratap

$\triangle ABC$ में, $\angle B = 87^\circ$ और $\angle C = 60^\circ$ है। बिन्दु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित हैं कि $\angle DEC = 93^\circ$ और DE : BC = 5 : 9 है। यदि AB = 14.4 cm हैं, तो AE की लंबाई क्या है?

- (a) 8.4 cm
(b) 9 cm
(c) 7.2 cm
(d) 8 cm

50. In $\triangle ABC$, P is a point on AB such that $PB : AP = 3 : 4$ and PQ is parallel to AC. If AR and QS are perpendicular to PC and $QS = 9$ cm, what is the length (in cm) of AR?

ABC में, AB पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि $PB : AP = 3 : 4$ है और PQ, AC के समांतर है। यदि AR और QS, PC के लंबवत हैं और $QS = 9$ cm है, तो AR की लंबाई (cm में) कितनी है? SSC CPO PRE 2024

[A] 28
[C] 21

[B] 35
[D] 14

51. In $\triangle PQR$, S and T are points on PQ and PR, respectively, such that $ST \parallel QR$ and ST divides the $\triangle PQR$ into two parts of equal areas. Then the ratio of PS and QS is:

$\triangle PQR$ में, S और T क्रमशः PQ और PR पर स्थित बिंदु इस प्रकार हैं कि $ST \parallel QR$ है और ST, $\triangle PQR$ को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करती है। तो PS और QS का अनुपात कितना है? SSC CHSL Pre 2024

[A] $1 : \sqrt{2} - 1$
[C] $1 : \sqrt{2} + 1$

[B] $1 : 1$
[D] $1 : \sqrt{2}$

52. In $\triangle ABC$, D and E are points on the sides BC and AB, respectively, such that $\angle ACB = \angle DEB$. If $AB = 12$ cm, $BE = 5$ cm and $BD : CD = 1 : 2$, then BC is equal to:

$\triangle ABC$ में, बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं BC और AB पर इस प्रकार स्थित हैं, कि $\angle ACB = \angle DEB$ है। यदि $AB = 12$ cm, $BE = 5$ cm और $BD : CD = 1 : 2$ है, तो BC की लंबाई बताइए।

- (a) $8\sqrt{3}$ cm (b) $5\sqrt{5}$ cm (c) $6\sqrt{5}$ cm (d) $6\sqrt{3}$ cm

53. In $\triangle ABC$, D and E are two points on sides AC and AB, respectively, such that $\angle ADE = \angle B$. If $AD = 7.6$ cm, $AE = 7.2$ cm, $BE = 4.2$ cm and $BC = 8.4$ cm then DE is equal to ?

$\triangle ABC$ में, D और E, क्रमशः AC और AB पर दो बिंदु हैं, जैसे कि $\angle ADE = \angle B$. If $AD = 7.6$ cm, $AE = 7.2$ cm, $BE = 4.2$ cm और $BC = 8.4$ cm तब DE बराबर है?

- a) 6.3 cm b) 5.8 cm c) 7.4 cm d) 5.6 cm

54. In $\triangle ADC$, E and B are the points on the sides AD and AC respectively such that $\angle ABE = \angle ADC$. If $AE = 6$ cm, $BC = 2$ cm, $BE = 3$ cm and $CD = 5$ cm then, $(AB + DE)$ is equal to?

$\triangle ADC$ में, E और B क्रमशः AD और AC पर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि $\angle ABE = \angle ADC$ यदि $AE = 6$ cm, $BC = 2$ cm, $BE = 3$ cm और $CD = 5$ cm तो, $(AB + DE)$ किसके बराबर है?

- a) 14 cm b) 16 cm c) $\frac{49}{3}$ cm d) $\frac{46}{3}$ cm

55. In $\triangle ABC$, $AB = 20$ cm, $BC = 7$ cm and $CA = 15$ cm. Side BC is produced to D such that $\triangle DAB \sim \triangle DCA$. DC is equal to:

$\triangle ABC$ में, $AB = 20$ cm, $BC = 7$ cm और $CA = 15$ cm है। भुजा BC को बिन्दु D तक इस तरह बढ़ाया जाता है कि $\triangle DAB \sim \triangle DCA$ है। DC का माप बताइए।

- (a) 9 cm (b) 8 cm (c) 10 cm (d) 7 cm

56. D is a point on the side BC of a $\triangle ABC$ such that $\angle ADC = \angle BAC$. If $CA = 10$ cm and $BC = 16$ cm, then the length of CD is:

$\triangle ABC$ की भुजा BC पर एक बिंदु D इस तरह से स्थित है कि $\angle ADC = \angle BAC$ । यदि $CA = 10$ cm और $BC = 16$ cm है, तो CD की लंबाई कितनी होगी?

- (a) 6 (b) 6.5
(c) 6.25 (d) 7

57. In the given fig. $\angle BAC = \angle BCD$ $AB = 50$ cm & $BD = 18$ cm, then find the ratio of perimeter $\triangle ABC$ & $\triangle BCD$?

दिए गए चित्र में, $\angle BAC = \angle BCD$ $AB = 50$ cm और $BD = 18$ cm तब त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD के परिमापों का अनुपात ज्ञात करें?

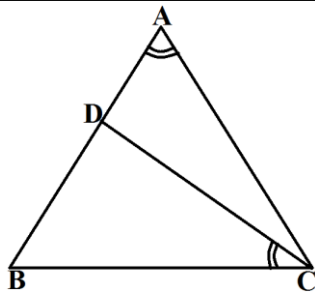


a) 25/18

b) 5/3

c) 5/4

d) 20/9



58. In a triangle PQR, RS intersects PQ at point S. The sides of the triangle QR = 36 cm, SQ = 27 cm, RS = 18 cm and $\angle QRS = \angle QPR$. What is the ratio of the perimeter of $\triangle PRS$ to that of $\triangle QSR$?

त्रिभुज PQR में, RS, PQ को बिंदु S पर प्रतिच्छेदित करती है। त्रिभुज की भुजाएं QR = 36 cm, SQ = 27 cm, RS = 18 cm हैं और $\angle QRS = \angle QPR$ है। $\triangle PRS$ के परिमाप और $\triangle QSR$ के परिमाप का अनुपात कितना है? SSC CHSL Pre 2024

[A] $\frac{8}{6}$ [B] $\frac{9}{12}$ [C] $\frac{7}{9}$ [D] $\frac{5}{8}$

59. In a triangle ABC, AC = 8.4 cm and BC = 14 cm, P is a point on AB such that CP = 11.2 cm and $\angle ACP = \angle B$. What is the length (in cm) of BP?

त्रिभुज ABC में, AC = 8.4 cm और BC = 14 सेमी, P, AB पर एक बिंदु है जैसे कि CP = 11.2 cm और $\angle ACP = \angle B$. BP की लंबाई (सेमी में) क्या है?

a) 4.12

b) 2.8

c) 3.78

d) 3.6

60. The median AD of triangle ABC is produced and a perpendicular CF is dropped on it. BE is perpendicular to AD. If BC = 34 cm and DF = 8 cm, what is the length (in cm) of BE?

एक त्रिभुज ABC की माध्यिका AD को बढ़ाया जाता है और उस पर एक लंब CF डाला जाता है। BE, AD के लंबवत है।

यदि BC = 34 cm और DF = 8 cm है, तो BE की लंबाई (cm में) ज्ञात कीजिए। SSC Selection Post (Phase-XII)

[A] 9

[B] 17

[C] 15

[D] 19

61. In $\triangle ABC$, AB = AC and D is a point on side AC such that BD = BC. If AB = 12.5 cm and BC = 5 cm, then what is the measure of DC?

$\triangle ABC$ में, AB = AC है और D, भुजा AC पर इस तरह से एक बिंदु है कि BD = BC है। यदि AB = 12.5 cm और BC = 5 cm है, तो DC की माप ज्ञात कीजिए।

[a] 2 cm

[b] 2.5 cm

[c] 3 cm

[d] 1.8 cm

62. Let S be an arbitrary point on the side PQ of an acute-angled $\triangle PQR$. Let T be the point of intersection of QR extended with the straight line PT drawn parallel to SR through P. Let U be the point of intersection of PR extended with the straight line QU drawn parallel to SR through Q. If PT = a and QU = b, then the length of SR is?

एक न्यूनकोण त्रिभुज PQR की भुजा PQ पर एक बिंदु S है। बिंदु P पर रेखा SR के समांतर रेखा खींची जाती है जो भुजा QR को आगे बढ़ाने पर बिंदु T पर मिलती है। बिंदु Q पर रेखा SR के समांतर एक रेखा खींची जाती है जो रेखा PR को आगे बढ़ाने पर बिंदु U पर मिलती है। यदि PT = a और QU = b तब SR की लंबाई क्या होगी-

a) $\frac{a+b}{ab}$ b) $\frac{a-b}{ab}$ c) $\frac{ab}{a+b}$ d) $\frac{ab}{a-b}$

63. Two poles of height 2m and 3 m are 5 m apart. The height of the point points of intersection of the lines joining the top of each pole to the foot of the opposite pole is?

2 मीटर और 3 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे 5 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक ध्रुव के शीर्ष को विपरीत ध्रुव के पाद से मिलाने वाली रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिन्दुओं की ऊँचाई क्या है?

A) 1 m

C) 1.2 m

B) 1.4 m

D) 1.25m

64. In the given fig. $AB \parallel PQ \parallel CD$ and $AB \cdot CD = 72 \text{ cm}^2$ & $BP:PC = 5:3$ then find length of PQ?

दिए गए चित्र में, $AB \parallel PQ \parallel CD$ और $AB \cdot CD = 72 \text{ cm}^2$ & $BP:PC = 5:3$ तब PQ की लम्बाई क्या होगी?

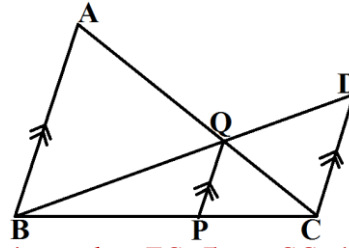


a) 67.5cm

b) 60cm

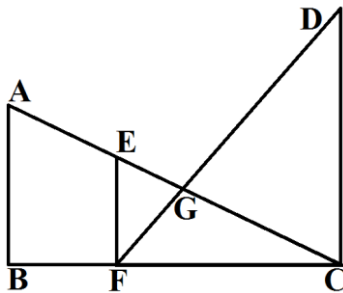
c) 75cm

d) 64cm



65. In the given fig. AB, EF and CD are parallel lines, given that $EG=5\text{cm}$, $GC=10\text{cm}$ and $DC=18\text{cm}$. Calculate AC, if $AB=15\text{cm}$?

दिए गए चित्र में AB, EF और CD समानांतर रेखाएँ हैं, जिसमें $EG = 5\text{cm}$, $GC = 10\text{cm}$ और $DC = 18\text{cm}$ हैं। AC की गणना करें, यदि $AB = 15$ सेमी हैं?



a) 21cm

b) 25cm

c) 30cm

d) 28cm

66. A man looks at the reflection of the top of the lamp-post on the mirror that is 6.6 m away from the foot of the lamp-post. The man's height is 1.25 m and he is standing 2 m away from the mirror. Assuming that the mirror is placed on the ground, facing the sky and the man, and that the mirror and the lamp-post are in a same line, find the height of the lamp-post (in metres).

एक आदमी लैंप पोस्ट के शीर्ष के प्रतिबिंब को दर्पण पर देखता है जो लैंपपोस्ट के पाद बिंदु से 6.6m दूर है। आदमी की ऊँचाई 1.25m है और वह दर्पण से 2m दूर खड़ा है। यह मानते हुए कि दर्पण जमीन पर रखा गया है, जिसका मुख आकाश और आदमी की ओर है, तथा दर्पण और लैंप पोस्ट एक ही रेखा में हैं, लैंप पोस्ट की ऊँचाई (मीटर में) ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL Pre 2024

[A] 4.28

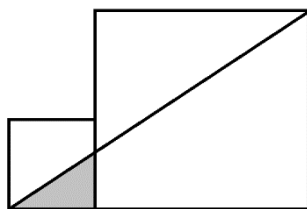
[B] 4.45

[C] 3.97

[D] 4.13

67. In the given fig two squares of sides 8cm and 20cm are given. What is the area(in cm^2) of the shaded part?

दिए गए चित्र में, दो वर्ग हैं, जिनकी भुजाएँ क्रमशः 8 सेमी और 20 सेमी हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा?



a) 120/7

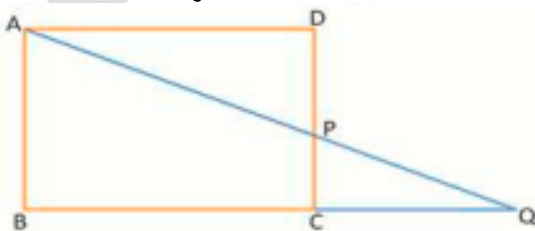
b) 160/7

c) 180/7

d) 240/13

68. In the given figure, ABCD is a rectangle and P is a point on DC such that $BC = 24\text{ cm}$, $DP = 10\text{ cm}$, and $CD = 15\text{ cm}$. If AP produced intersects BC produced at Q, then find the length of AQ.

दिए गए चित्र में, ABCD एक आयत है और DC पर बिंदु P ऐसे स्थित है कि $BC = 24\text{ cm}$, $DP = 10\text{ cm}$, और $CD = 15\text{ cm}$ है। यदि बढ़ाई गई रेखा AP बढ़ाई गई रेखा BC को बिंदु Q पर प्रतिच्छेदित करती है, तो AQ की लंबाई ज्ञात कीजिए।



(a) 35 cm

(b) 24 cm

(c) 39 cm

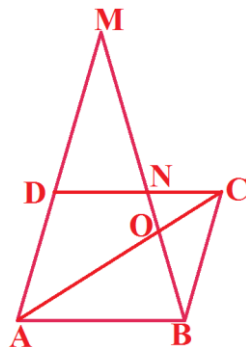
(d) 26 cm

69. In the given fig. ABCD is parallelogram side AD is extended to M. N is a point on side CD. BN is extended to meet AD at M. if $NO=21\text{cm}$, $OB=35\text{cm}$ then find MN?



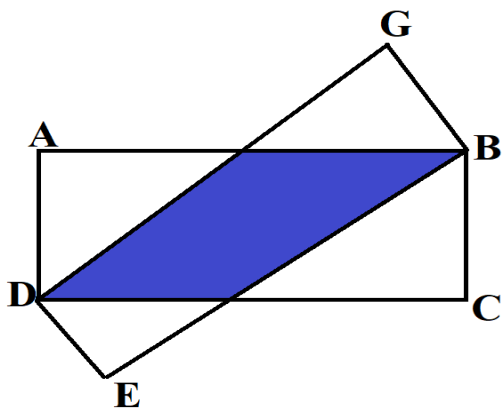
दिए गए चित्र में ABCD समांतर चतुर्भुज है। AD को बिंदु M तक बढ़ाया जाता है। N, भुजा CD पर बिंदु है। BN को AD से मिलने के लिए विस्तारित किया जाता है। यदि $NO = 21$ सेमी, $OB = 35$ सेमी तो MN ज्ञात करें?

- a) 28cm
- b) 37.33cm
- c) 42cm
- d) 33.33cm



70. In the figure there are two rectangle ABCD and DEBG, each of length 7cm and width 3 cm. The area of shaded region, in cm^2 , is approximately.

दिए गए चित्र में, दो आयत ABCD और DEBG है। प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7cm, 3cm है। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा?



- a) 13.57
- b) 10.66
- c) 11.86
- d) 12.43

71. L and M are the mid points of sides AB and AC of a triangle ABC, respectively, and $BC = 18$ cm. If $LM \parallel BC$, then find the length of LM (in cm).

L और M क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु हैं, और $BC = 18$ सेमी है। यदि $LM \parallel BC$, तो LM की लंबाई (सेमी में) ज्ञात कीजिए।

(SSC CHSL 2024)

- A) 6
- B) 9
- C) 3
- D) 12

72. In triangle ABC, P and Q are the mid points of AB and AC, respectively. R is a point on PQ such that $PR : RQ = 3 : 5$ and $QR = 20$ cm, then what is the length (in cm) of BC?

त्रिभुज ABC में, P और Q क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु हैं। यदि PQ पर कोई बिंदु R इस प्रकार स्थित है कि $PR : RQ = 3 : 5$ और $QR = 20$ cm है, तो BC की लंबाई (सेमी में) ज्ञात करें।

- (a) 48
- (b) 40
- (c) 64
- (d) 66.66

73. The mid points of AB and AC of a triangle ABC are X and Y, respectively. If $BC + XY = 24$ units, then the value of $BC - XY$ is?

एक त्रिभुज ABC के AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः X और Y हैं। यदि $BC + XY = 24$ इकाई है, तो $BC - XY$ का मान क्या है?

- A) 5cm
- B) 4 cm
- C) 6 cm
- D) 8 cm



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-5

similarity of triangles

Basic Proportionality Theorem & Midpoint Theorem

Maths Special Batch

By Gagan Pratap

74. In $\triangle PQR$, M, N, and S are the mid-points of sides PQ, PR and QR, respectively. If the area of the $\triangle PQR$ is 46 cm^2 , what is the area (in cm^2) of the quadrilateral MNRQ?

$\triangle PQR$ में, M, N और S क्रमशः भुजाओं PQ, PR और QR के मध्य-बिंदु हैं। यदि $\triangle PQR$ का क्षेत्रफल 46 cm^2 है, तो चतुर्भुज

MNRQ का क्षेत्रफल (cm^2 में) क्या है?

SSC CGL 2024 Pre

[A] 39

[B] 27.6

[C] 23

[D] 34.5

75. In a $\triangle ABC$, D, E and F are the mid-points of side BC, CA and AB respectively. If $BC = 25.6 \text{ cm}$, $CA = 18.8 \text{ cm}$ and $AB = 20.4 \text{ cm}$, what is the perimeter (in cm) of the $\triangle DEF$?

$\triangle ABC$ में, D, E और F क्रमशः BC, CA और AB के मध्य बिन्दु हैं। यदि $BC = 25.6 \text{ cm}$, $CA = 18.8 \text{ cm}$ और

$AB = 20.4 \text{ cm}$ है, तो $\triangle DEF$ का परिमाप (सेमी. में) ज्ञात करें।

(a) 36.8

(b) 30.6

(c) 32.4

(d) 34.4

76. Let A, B, C be the mid-points of sides XY, YZ and XZ, respectively of $\triangle XYZ$. If the area of $\triangle XYZ$ is 8464 cm^2 , then find the area (in cm^2) of $\triangle ABC$.

मान लीजिए A, B, C क्रमशः $\triangle XYZ$ की भुजाओं XY, YZ और XZ के मध्य-बिंदु हैं। यदि $\triangle XYZ$ का क्षेत्रफल $8464 \text{ "सेमी}^2\text{"}$ है, तो $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल (" सेमी^2 " में) ज्ञात करें।

1. 2116

2. 1812

3. 1516

4. 3112

(SSC SELECTION POST XI 2023)

77. ABC is a triangle with sides $AB = 41 \text{ cm}$, $BC = 28 \text{ cm}$ and $CA = 15 \text{ cm}$. If D, E and F are the midpoints of AB, BC and CA respectively, then what is the area of the triangle DEF?

ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएँ $AB = 41 \text{ सेमी}$, $BC = 28 \text{ सेमी}$ और $CA = 15 \text{ सेमी}$ हैं। यदि D, E और F क्रमशः AB, BC और CA के मध्यबिंदु हैं, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या है?

(CDS 2023)

A) 63 squarecm

B) 45 squarecm

C) 31.5 squarecm

D) 22.5 squarecm

78. On a plane area there are two vertical towers separated by 100 feet apart. The shorter tower is 40 feet tall. A pole of length 6 feet stands on the line joining the base of two towers so that the tip of the towers and tip of the pole are also on the same line. If the distance of the pole from the shorter tower is 75 feet, then what is the height of the taller tower (approximately)?

एक सतह क्षेत्र में दो ऊर्ध्वाधर टॉवर 100 फीट की दूरी पर हैं। छोटा टॉवर 40 फीट लंबा है। 6 फीट लंबाई का एक खंभा दोनों टावरों के आधार को मिलाने वाली लाइन पर खड़ा है ताकि टावरों की नोक और पोल की नोक भी एक ही लाइन पर हो। यदि छोटे टॉवर से खम्बे की दूरी 75 फीट है, तो लम्बे टॉवर की ऊँचाई (लगभग) कितनी है?

(a) 85 feet

(b) 110 feet

(c) 125 feet

(d) 140 feet

79. Suhas, a 3.15 m tall tree, and an 11.25 m tall building are positioned such that their feet on the ground are collinear and the tree is located between Suhas and the building. The tree is located at a distance of 45 m from the building. Further, the eyes of Suhas, the top of the tree, and the top of the building fall in one line, and the eyes of Suhas are at a height of 1.8 m from the ground. At what distance (in m) from Suhas is the tree located?

सुहास, एक 3.15 मीटर लंबा पेड़ और एक 11.25 मीटर ऊंची इमारत इस तरह स्थित हैं कि जमीन पर उनके पैर एकरेखीय हैं और पेड़ सुहास और इमारत के बीच स्थित है। पेड़ इमारत से 45 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा, सुहास की आंखें, पेड़ की चोटी और इमारत की चोटी एक पंक्ति में पड़ती हैं, और सुहास की आंखें जमीन से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर हैं। पेड़ सुहास से कितनी दूरी (मीटर में) पर स्थित है?

A) 6

B) 5

C) 7.5

D) 8



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-5

similarity of triangles

Basic Proportionality Theorem & Midpoint Theorem

Maths Special Batch
By Gagan

Gagan Pratap Maths